TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2024 - 2025
KHOA KHOA HỌC ỨNG DỤNG	Môn: **VẬT LÝ 1**
NHÓM MÔN HỌC VẬT LÝ	Mã môn học: **PHYS1320902**
CT ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO	Đề số/Mã đề: 01. Đề thi có **02** trang.
	Ngày thi: **19/12/2024**. Thời gian: **90** phút
	Được sử dụng tài liệu là 1 tờ A4 viết tay

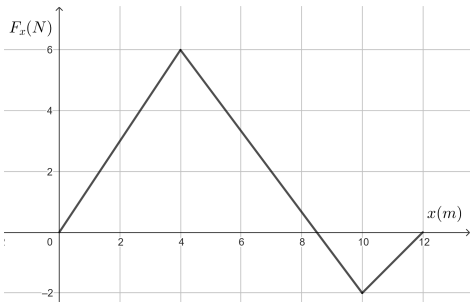
Cho biết: *Độ lớn của gia tốc trọng trường là* $9.81\,m/s^2$, $1\,atm = 101300\,Pa$, *hằng số khí lý tưởng* $R = 8.314\,J/(mol.K)$.

Câu 1 (1.0 điểm). Hãy mô tả quỹ đạo của vật thể chuyển động trong các trường hợp sau:

(a) Gia tốc của vật có độ lớn không đổi và luôn vuông góc với vận tốc của vật.

(b) Gia tốc của vật có độ lớn không đổi và luôn song song với vận tốc của vật.

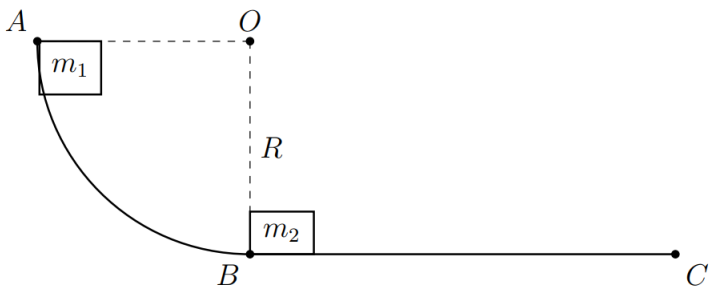
Câu 2 (1.0 điểm). Lực tác dụng lên chất điểm biến thiên như trên hình vẽ bên dưới.



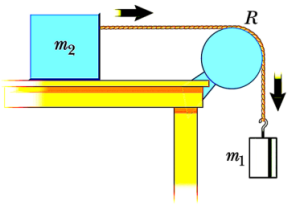
Hãy tính công do lực đó thực hiện lên chất điểm khi chất điểm di chuyển từ $x = 4\,\text{m}$ đến $x = 10\,\text{m}$.

Câu 3 (1.0 điểm). Một bánh xe đang quay chậm dần với gia tốc góc không đổi $-5.6\,\text{rad/s}^2$. Trong khoảng thời gian 4.2 s, bánh xe quay được một góc 62.4 rad. Hỏi tốc độ góc của bánh xe ở cuối khoảng thời gian 4.2 s đó bằng bao nhiêu?

Câu 4 (2.0 điểm). Cho một đường rãnh ABC trong đó AB là $\frac{1}{4}$ đường tròn tâm O bán kính $R = 1\,\text{m}$, BC là đoạn đường nằm ngang. Một vật có khối lượng $m_1 = 0.5\,\text{kg}$ được thả từ điểm A và trượt không ma sát xuống điểm B. Tại B, vật m_1 va chạm mềm với vật $m_2 = 1\,\text{kg}$ đang đứng yên. Biết hệ số ma sát trượt giữa hệ hai vật m_1 và m_2 với đoạn ngang BC là $\mu_k = 0.2$. Hãy tính quãng đường mà hệ hai vật m_1 và m_2 trượt được trên đoạn BC.

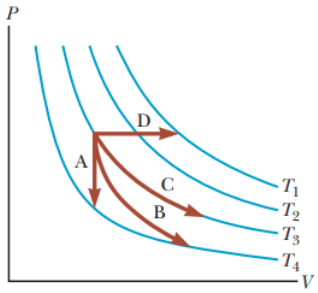


Câu 5 (2.0 điểm). Cho cơ hệ như hình vẽ trên.

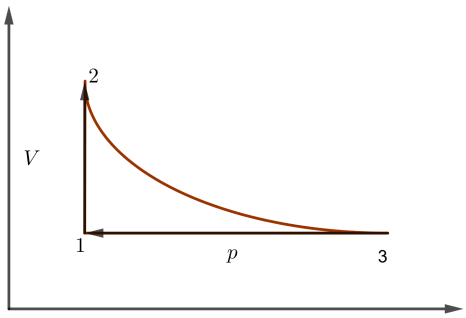


Biết $m_1 = 4\,\text{kg}$, $m_2 = 1\,\text{kg}$, ròng rọc có dạng đĩa đặc nặng $3\,\text{kg}$, bán kính $30\,\text{cm}$, dây không dãn và không trượt trên rãnh ròng rọc, hệ số ma sát giữa m_2 và mặt bàn nằm ngang là $\mu_k = 0.2$. Ban đầu hệ được giữ cho đứng yên, sau đó thả tay ra cho hệ chuyển động. Hãy tính độ lớn gia tốc của các vật m_1, m_2 và lực căng trên các đoạn dây.

Câu 6 (1.0 điểm). Hãy nêu tên của từng quá trình biến đổi A, B, C, D trên hình vẽ bên dưới. (Các đường cong vẽ sẵn là các đường đẳng nhiệt tương ứng với các nhiệt độ T_1, T_2, T_3 và T_4.)



Câu 7 (2.0 điểm). Một mol khí lý tưởng đơn nguyên tử ban đầu có thể tích $V_1 = 10\,\text{lít}$, nhiệt độ $T_1 = 300\,\text{K}$, được nung nóng đẳng tích tới nhiệt độ $T_2 = 600\,\text{K}$, sau đó giãn đẳng nhiệt tới áp suất bằng áp suất lúc đầu và cuối cùng được nén đẳng áp về trạng thái ban đầu, như mô tả trên hình vẽ bên.



Hãy tính:

(a) Áp suất ban đầu của khối khí.

(b) Nhiệt lượng mà khí trao đổi với môi trường trong từng quá trình.

(c) Hiệu suất của chu trình.

Ghi chú: *Cán bộ coi thi không được giải thích đề thi.*

Chuẩn đầu ra của học phần (về kiến thức)	***Nội dung kiểm tra***
[CĐR 1.1]*: Hiểu rõ các khái niệm, định lý, định luật liên quan đến cơ học chất điểm, cơ học vật rắn và cơ học chất lỏng.*	*Câu 1*
[CĐR 2.1]*: Vận dụng kiến thức về cơ học để giải bài tập có liên quan.*	*Câu 2, 3, 4, 5*
[CĐR 1.3]*: Hiểu rõ các khái niệm, các quá trình biến đổi và các nguyên lý nhiệt động học của chất khí.*	*Câu 6*
[CĐR 2.3]*: Vận dụng kiến thức về nhiệt học để giải thích các hiện tượng liên quan đến nhiệt độ và giải bài tập về nhiệt học.*	*Câu 7*

Ngày 16 tháng 12 năm 2024

Thông qua Trưởng Bộ môn

Lưu Việt Hùng